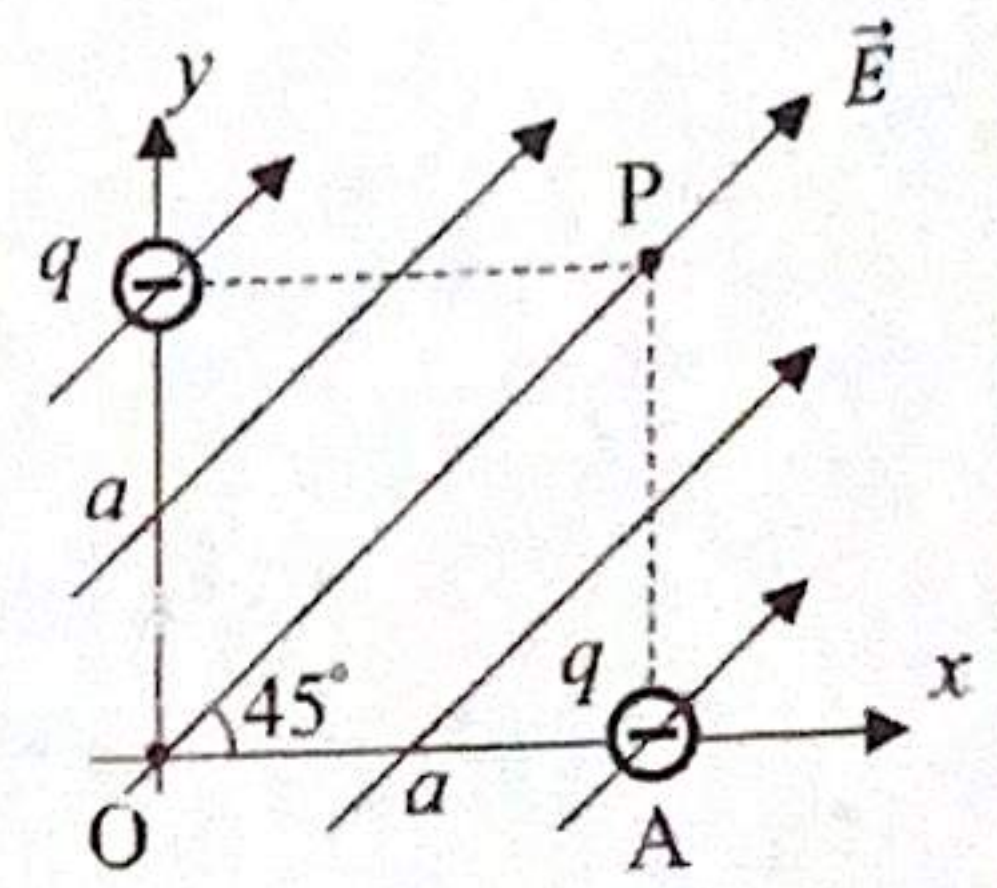


YTÜ Fizik Bölümü 2023-2024 Bahar Dönemi		Sınav Tarihi: 15.04.2024	Sınav Süresi: 100 dk.	
FİZ1002 FİZİK-2 1.Arasınav		YÖK'ün 2547 sayılı Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 9. Maddesi olan “Sınavlarda kopya yapmak ve yaptırmak veya buna teşebbüs etmek” fiili işleyenler bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma cezası alırlar. Öğrencilerin sınav salonuna hesap makinesi, cep telefonu, akıllı saatler ve/veya elektronik aygıtları getirmeleri kesinlikle yasaktır.		
Soru Kitapçığı	A A A A A			
Ad-Soyad				
Öğrenci No				
Grup No				
Bölümü				
Sınav Salonu				
Öğretim Elemanı				
		Öğrenci İmza:		

$k = 1/(4\pi\epsilon_0) = 9 \times 10^9 \text{ (Nm}^2/\text{C}^2\text{)}$ $\vec{F} = k \frac{q_1 q_2}{r^2} \hat{r}$ $\vec{E} = k \frac{q}{r^2} \hat{r}$ $\vec{E} = k \int \frac{dq}{r^2} \hat{r}$ $V = k \frac{q}{r}$ $V = k \int \frac{dq}{r}$ $V(\infty) = 0$ $\Delta U = q \Delta V$ $\lambda = \frac{Q}{L}$ $\lambda = \frac{dq}{dl}$ $\sigma = \frac{Q}{A}$ $\sigma = \frac{dq}{dA}$ $\rho = \frac{Q}{V}$ $\rho = \frac{dq}{dV}$ $\phi_E = \int \vec{E} \cdot d\vec{A}$ $V_B - V_A = - \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l}$ $\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{ik}}{\epsilon_0}$ $ \Delta V = Ed$ $E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$ $dV = 4\pi r^2 dr$ $dV = 2\pi l r dr$	$\vec{E}(x, y, z) = -\frac{\partial V(x, y, z)}{\partial x} \hat{i} - \frac{\partial V(x, y, z)}{\partial y} \hat{j} - \frac{\partial V(x, y, z)}{\partial z} \hat{k}$ $\frac{1}{C_{eq}} = \sum_i \frac{1}{C_i}$ $C_{eq} = \sum_i C_i$ $U = \frac{1}{2} CV^2$ $C = \frac{ Q }{ \Delta V }$ $C = \kappa C_0$ $C = \frac{\epsilon_0 A}{d}$ $p = aq$ $\vec{\tau} = \vec{p} \times \vec{E}$ $U = -\vec{p} \cdot \vec{E}$ $V = \frac{V_0}{\kappa}$ $E = \frac{E_0}{\kappa}$ $U = \frac{U_0}{\kappa}$ $W = \int \vec{F} \cdot d\vec{r}$ $W_{Elek.Kuv.} = -\Delta U$ $U = \frac{1}{2} \sum_{i \neq j} k \frac{q_i q_j}{r_{ij}}$ $I = \frac{dq}{dt}$ $I = nqv_s A$ $R = \rho \frac{L}{A}$ $\vec{J} = \sigma \vec{E}$ $R = \frac{\Delta V}{I}$ $\sigma = \frac{1}{\rho}$ $J = \frac{I}{A}$
---	---

Sorular 1-2 $E = \frac{2}{\sqrt{2}} \text{ (V/m)}$ büyüklüğünde düzgün elektrik alan içinde bulunan, $q = -2 \times 10^{-9} \text{ (C)}$ 'luk noktasal yükler şekildeki gibi $a = 0.5 \text{ (m)}$ kenarlı karenin iki köşesine sabitlenmiştir. ($\cos 45^\circ = \sin 45^\circ = \sqrt{2}/2$)

1) O noktasındaki elektrik alan vektörünü bulunuz.

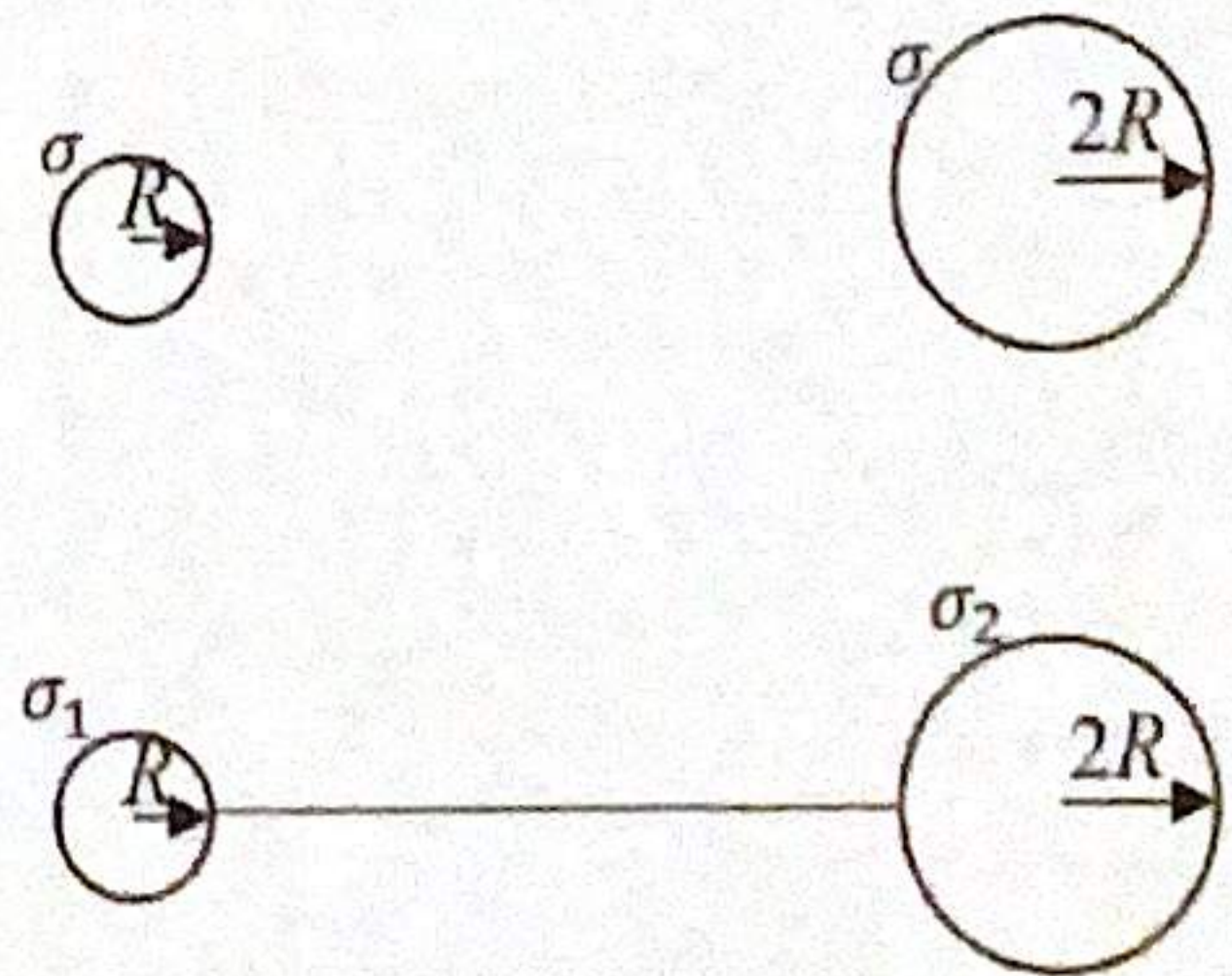


- A) $72(\hat{i} + \hat{j})$ **B) $73(\hat{i} + \hat{j})$** C) $72(\hat{i} - \hat{j})$ D) $73(\hat{i} - \hat{j})$ E) $72(-\hat{i} + \hat{j})$

2) O noktasındaki toplam elektrik potansiyel $V_0 = -136 \text{ (V)}$ ise karenin köşesinde P noktasındaki V_P potansiyeli kaç Volt'tur?

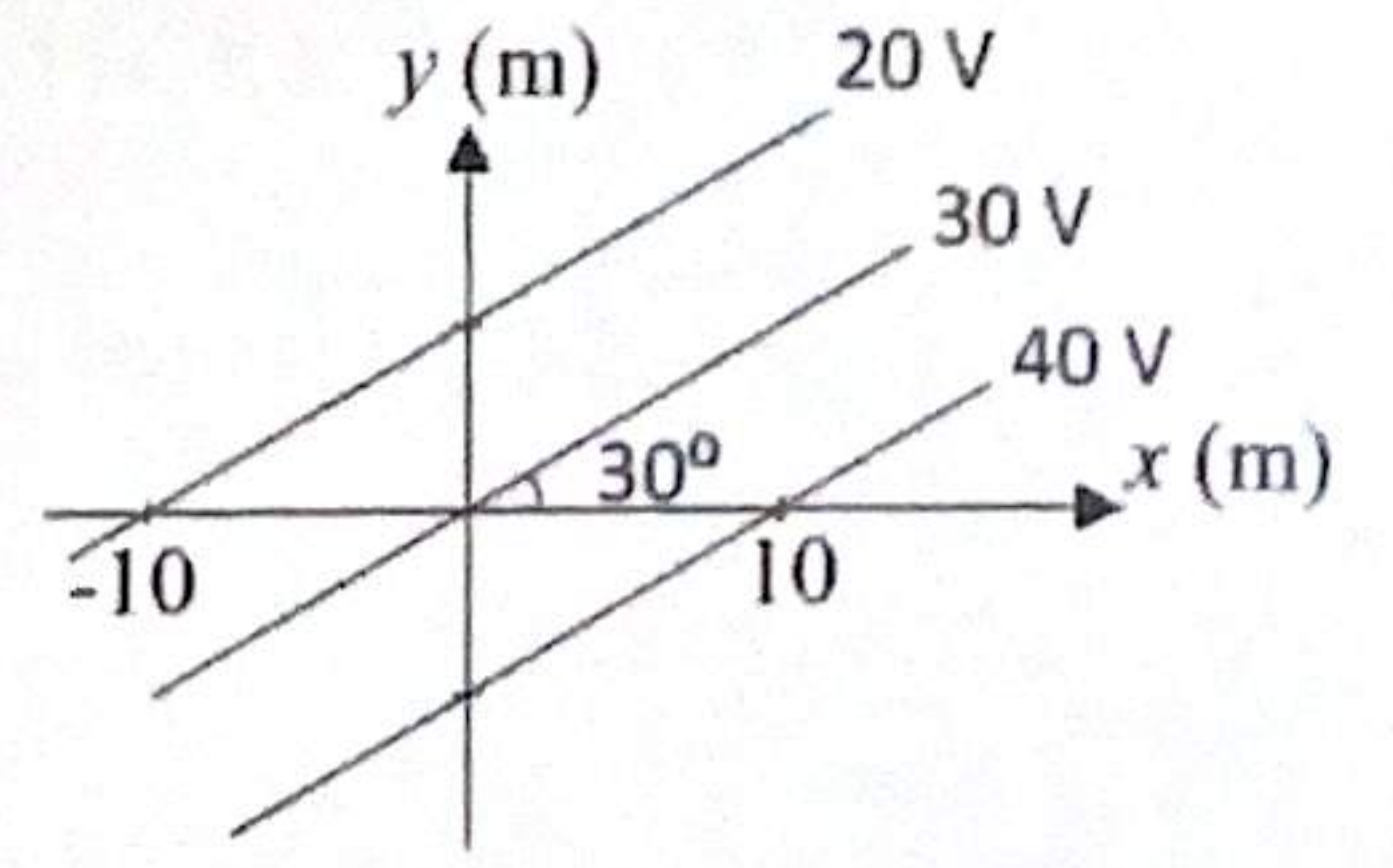
- A) -135 **B) -137** C) -138 D) -142 E) -124

Soru 3) Yarıçapları R ve $2R$ olan izole iki iletken küre aynı σ yük yoğunluğuna sahiptir. Küreler şekilde gösterildiği gibi başlangıçta birbirlerinden uzak olarak yerleştirilmişler ve daha sonra çok ince bir iletken tel ile birleştirilmişlerdir. Yükler elektrostatik dengeye geldiğinde büyük kürenin yük yoğunluğunu σ cinsinden bulunuz.



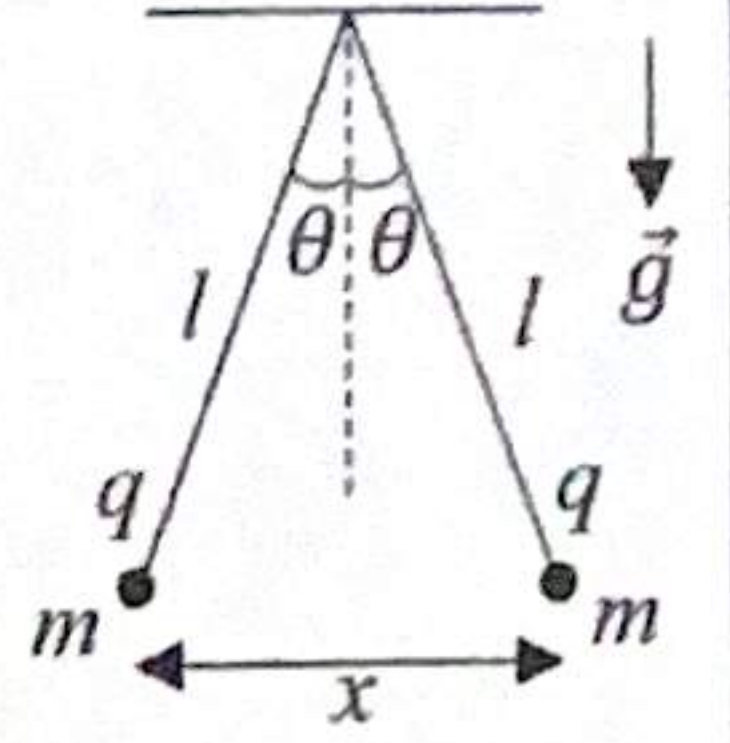
- A) $\frac{2}{3}\sigma$ B) $\frac{3}{2}\sigma$ C) $\frac{5}{4}\sigma$ **D) $\frac{5}{6}\sigma$** E) $\frac{7}{3}\sigma$

Soru 4) Bir bölgede eş potansiyel yüzeyler şekildeki gibi verilmektedir. Bu bölgede, xy -düzlemi üzerindeki elektrik alan vektörünü (V/m) biriminde bulunuz. ($\cos 30^\circ = \sqrt{3}/2$ $\sin 30^\circ = 1/2$)



- A) $-2\sqrt{3}\hat{i} + \hat{j}$ B) $2\sqrt{3}\hat{i} - \hat{j}$ C) $-2\hat{i} + \sqrt{3}\hat{j}$ D) $3\sqrt{3}\hat{i} - \hat{j}$ **E) $-\hat{i} + \sqrt{3}\hat{j}$**

Soru 5) LABORATUVAR SORUSU Şekilde gösterildiği gibi, m kütleli q yüküne sahip iki özdeş çok küçük top çok ince l uzunluğunda ipek iplerle asılmıştır. Şekilde θ çok küçük bir açı ise, denge durumu için toplar arasındaki x mesafesini bulunuz.



- A) $\left(\frac{q^2 l}{4\pi\epsilon_0 mg}\right)^{\frac{1}{2}}$ B) $\left(\frac{q^2 l}{\pi\epsilon_0 mg}\right)^{\frac{1}{3}}$ **C) $\left(\frac{q^2 l}{2\pi\epsilon_0 mg}\right)^{\frac{1}{3}}$** D) $\left(\frac{2q^2 l}{\pi\epsilon_0 mg}\right)^{\frac{1}{3}}$ E) $\left(\frac{q^2 l}{2\pi\epsilon_0 mg}\right)^{\frac{1}{2}}$

Sorular 6-7 $\pm 8 \times 10^{-9} \text{C}$ yüklere sahip 4 cm uzunluğundaki bir elektrik dipol kendi eksenini ile elektrik alan arasında 60° açı yapacak şekilde düzgün bir elektrik alan içine konmuştur. Dipole etki eden tork $4\sqrt{3}$ (Nm) olduğuna göre;
6) Elektrik alanın büyüklüğünü (N/C) biriminde bulunuz.

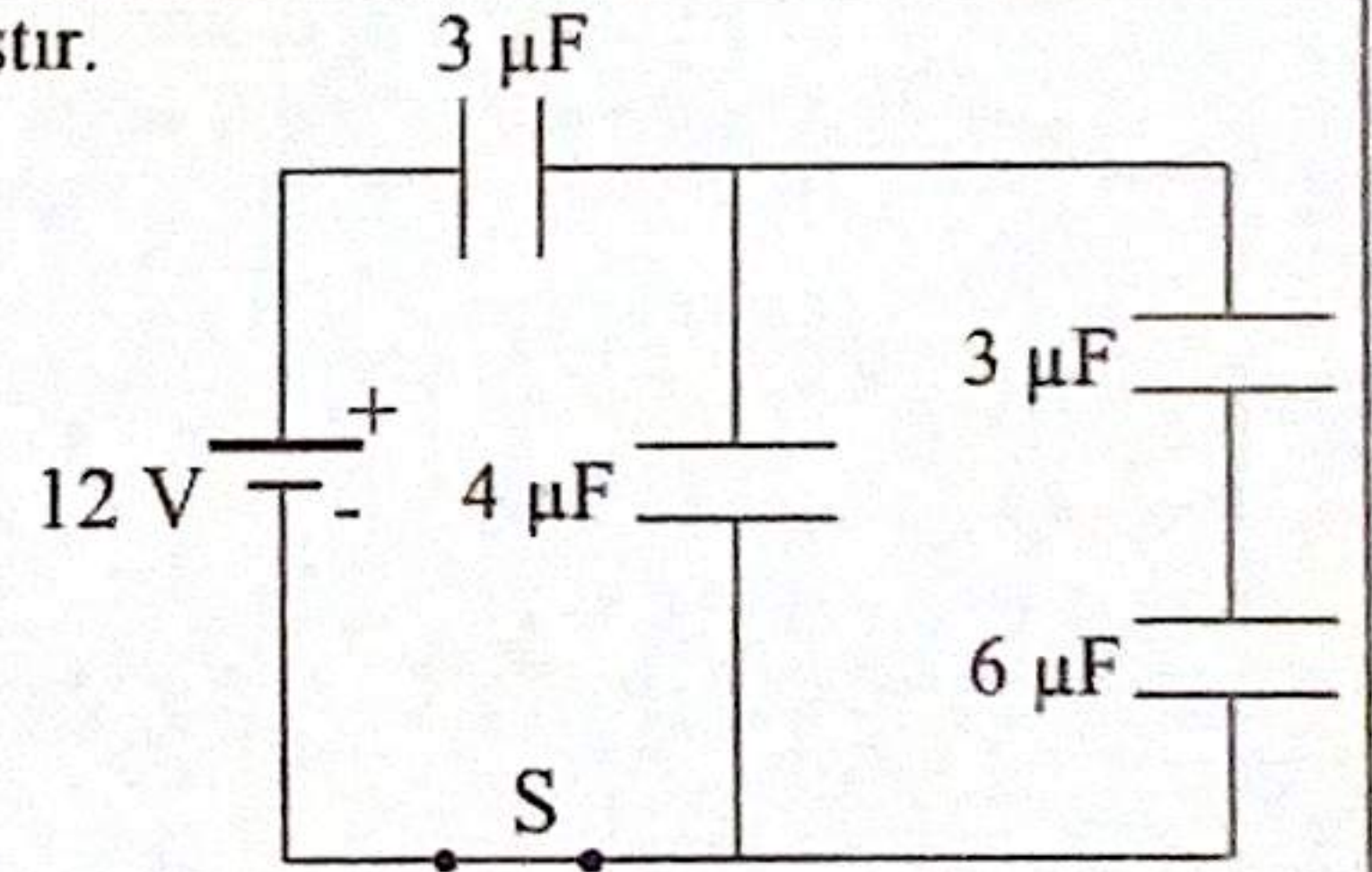
- A) 2.5×10^{10}** B) 32×10^{10} C) 3×10^9 D) 4.5×10^{10} E) 28×10^9

7) Dipolün potansiyel enerjisini bulunuz.

- A) 4 J B) -6 J C) 5 J **D) -4 J** E) 6 J

Sorular 8-9-10 Başlangıçta yüksüz olan kondansatörler devredeki gibi bağlanmıştır.

8) Devrenin eşdeğer sığası kaç μF 'dır?



- A) 1 **B) 2** C) 3 D) 4 E) 5

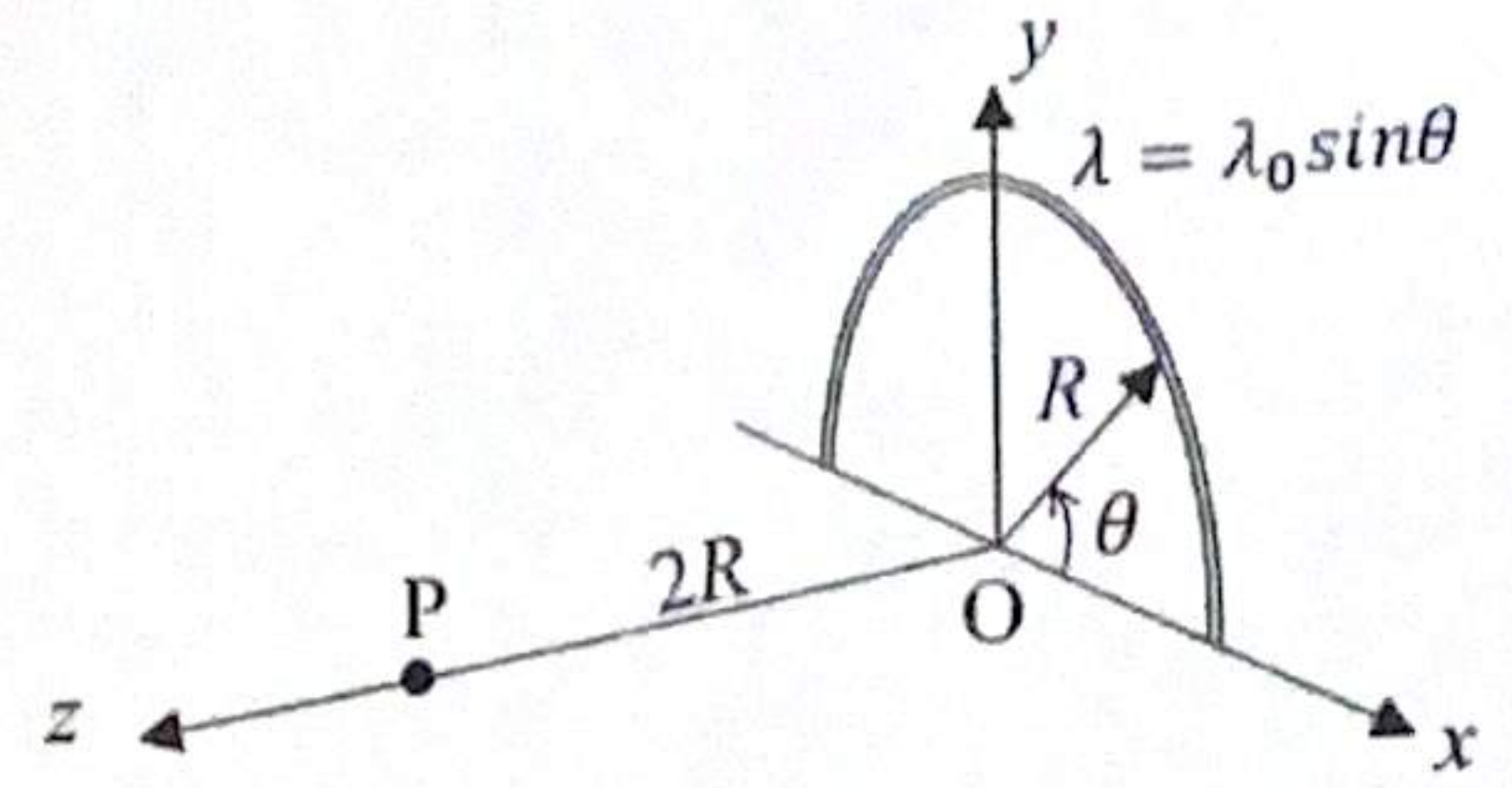
9) S anahtarı kapalı iken, 6 (μF) lık kondansatör üzerindeki yük μC cinsinden nedir?

- A) 4 B) 16 C) 24 **D) 8** E) 12

10) Şimdi S anahtarı açılıp 6 (μF) lık kondansatör içine $\kappa = 2$ dielektrik katsayılı malzeme konuyor. Bu durumda, 4 (μF) lık kondansatörün uçları arasındaki potansiyel farkı kaç Volt olur?

- A) 2.25 B) 2.5 C) 3.25 D) 3.5 **E) 3.75**

Sorular 11-12-13 Şekildeki gibi xy -düzleminde bulunan $\lambda = \lambda_0 \sin\theta$ yük yoğunluğuna sahip R yarıçaplı yarım çember için;
11) z -ekseni üzerinde O noktasından $2R$ uzaklıkta bulunan P noktasındaki elektrik alan vektörünün z -bileşenini (E_z) hesaplayınız.



- A) $\frac{2k\lambda_0}{5\sqrt{5}R}$ B) $\frac{3k\lambda_0}{5\sqrt{5}R}$ ☒ C) $\frac{4k\lambda_0}{5\sqrt{5}R}$ D) $\frac{k\lambda_0}{\sqrt{5}R}$ E) $\frac{k\lambda_0}{5\sqrt{5}R}$

12) Yarım çember üzerindeki toplam yük miktarı nedir?

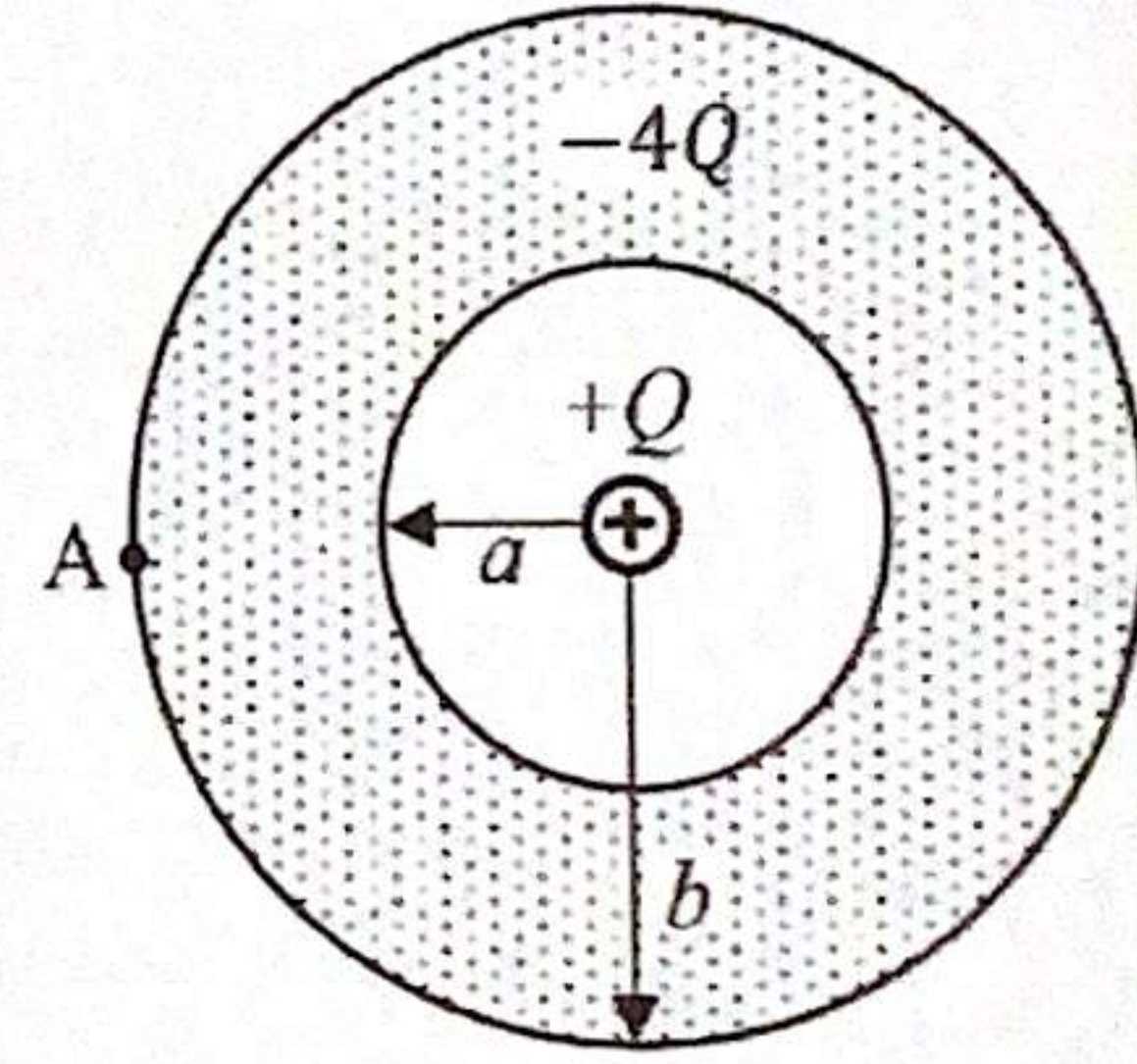
- A) $6\lambda_0 R$ B) $4\lambda_0 R$ C) $5\lambda_0 R$ D) $3\lambda_0 R$ ☒ E) $2\lambda_0 R$

13) Noktasal bir $+Q$ yükü sonsuzdan P noktasına getirildiğinde, bu yükün potansiyel enerjisindeki değişimi bulunuz. ($V(\infty) = 0$)

- ☒ A) $\frac{2kQ\lambda_0}{\sqrt{5}}$ B) $\frac{3kQ\lambda_0}{2\sqrt{5}}$ C) $\frac{2kQ\lambda_0}{5\sqrt{5}}$ D) $\frac{kQ\lambda_0}{\sqrt{5}}$ E) $\frac{kQ\lambda_0}{5\sqrt{5}}$

Sorular 14-15 İç yarıçapı a , dış yarıçapı b olan yalıtkan küresel dilim içine $-4Q$ yükü düzgün dağılmıştır. Küresel dilimin merkezinde $+Q$ yüklü noktasal yük bulunmaktadır.

14) $r = b$ de bulunan A noktasının sonsuzdaki bir noktaya göre elektriksel potansiyelini bulunuz. ($V(\infty) = 0$)

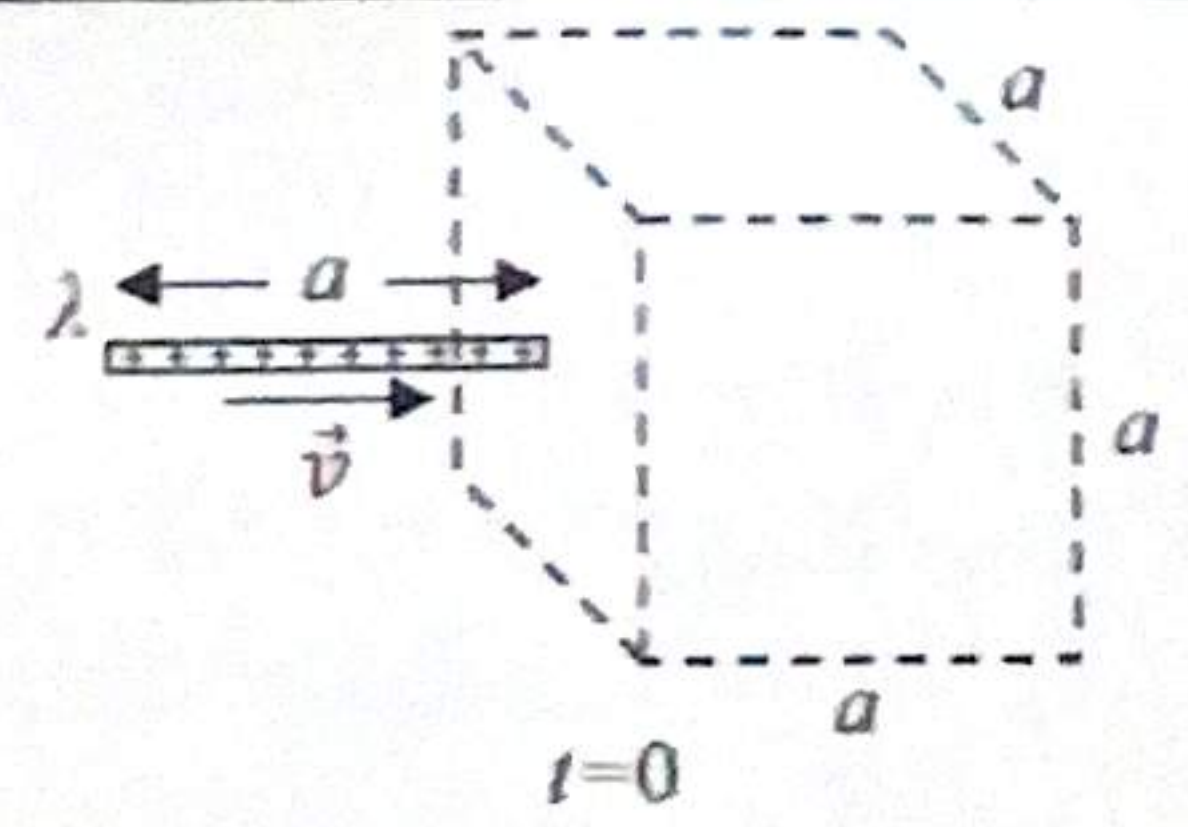


- A) $-k\frac{4Q}{b}$ B) $-k\frac{5Q}{b}$ ☒ C) $-k\frac{3Q}{b}$ D) $k\frac{Q}{b}$ E) $k\frac{2Q}{b}$

15) Elektrik alanın sıfır olduğu r mesafesini bulunuz.

- ☒ A) $\left(\frac{b^3+3a^3}{4}\right)^{\frac{1}{3}}$ B) $\left(\frac{b^3-a^3}{4\pi}\right)^{\frac{1}{3}}$ C) $\left(\frac{b^3-a^3}{4}\right)^{\frac{1}{3}}$ D) $\left(\frac{b^3+3a^3}{4\pi}\right)^{\frac{1}{3}}$ E) $\left(\frac{2b^3+3a^3}{4}\right)^{\frac{1}{3}}$

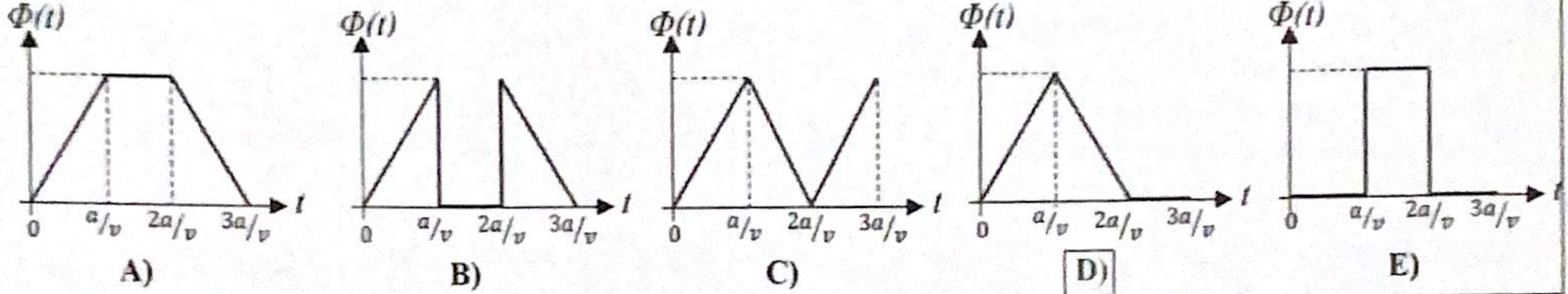
Sorular 16-17 Şekilde, a ayrıtlı hayali bir küp kesikli çizgi ile gösterilmektedir. λ düzgün yük yoğunluğuna sahip a uzunluklu bir çubuk sağa doğru sabit süratle hareket etmektedir. $t = 0$ saniyede çubuğun sağ ucu, küpün sol yüzeyine hemen hemen temas halindedir.



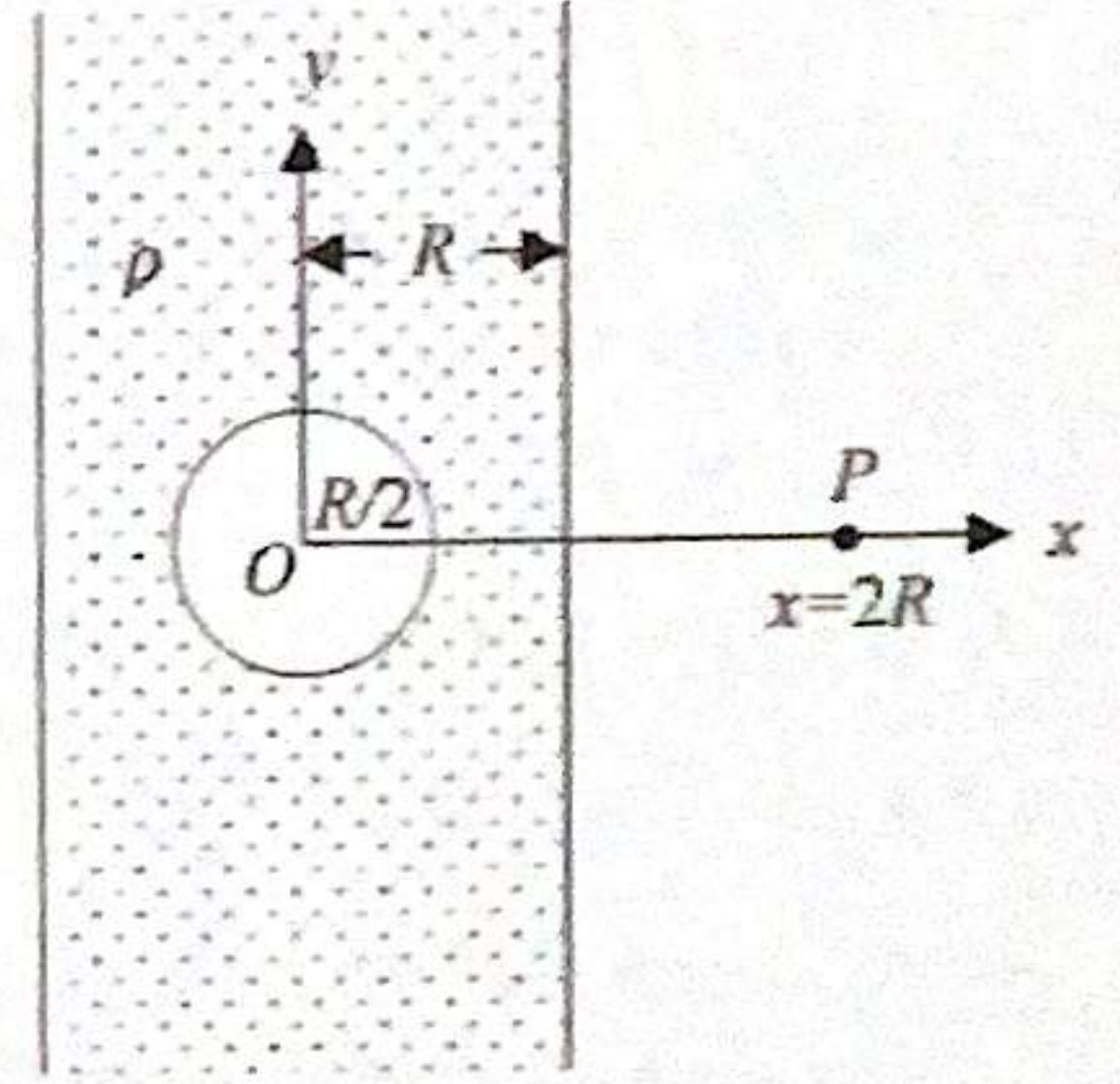
16) Yüklü çubuğun hareketi esnasında, küp yüzeyinden geçen maksimum akı miktarını bulunuz.

- A) $\frac{\lambda a}{6\epsilon_0}$ B) $\frac{6\lambda a}{\epsilon_0}$ C) $\frac{\lambda a}{\epsilon_0}$ D) $\frac{\lambda}{\epsilon_0}$ E) $\frac{\lambda a}{3\epsilon_0}$

17) Aşağıdakilerden hangisi küp yüzeyinden geçen elektrik akısının zamana göre grafiğini göstermektedir?



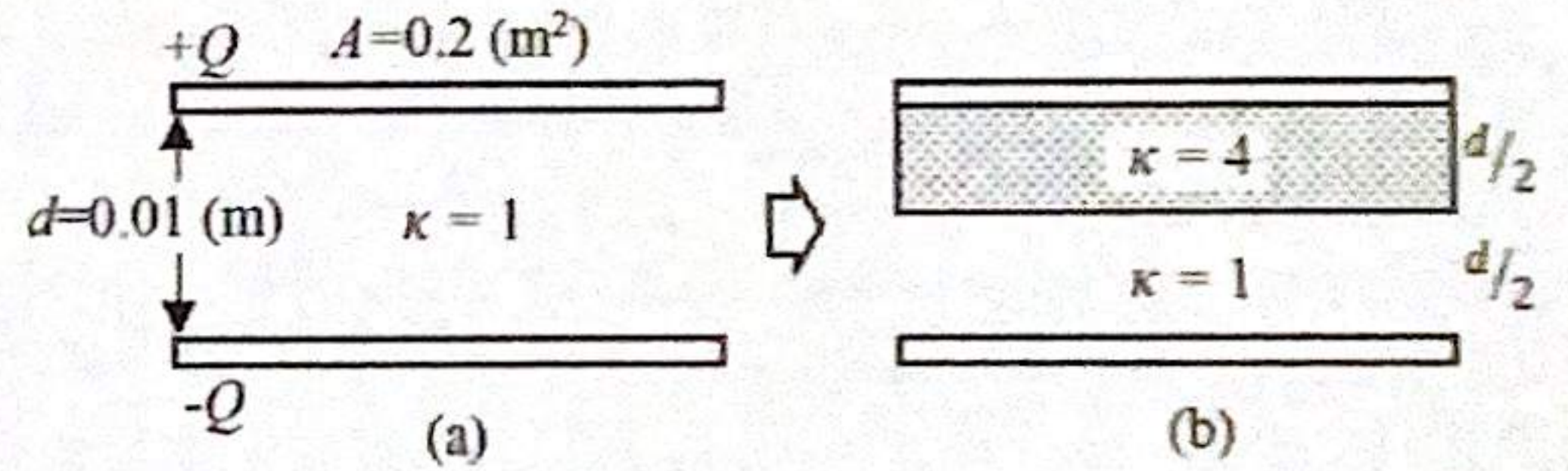
Soru 18) R yarıçaplı sonsuz uzun bir silindir düzgün ρ yük yoğunluğuna sahiptir. Şekilde gösterildiği gibi, silindir içinde merkezi silindir eksenini üzerinde olan $R/2$ yarıçaplı küresel bir boşluk bulunmaktadır. Silindir ekseninden $2R$ uzaklıktaki P noktasında elektrik alanın şiddetini bulunuz.



- A) $\frac{23\rho R}{96\epsilon_0}$ B) $\frac{\rho R}{36\epsilon_0}$ C) $\frac{3\rho R}{46\epsilon_0}$ D) $\frac{18\rho R}{83\epsilon_0}$ E) $\frac{\rho R}{96\epsilon_0}$

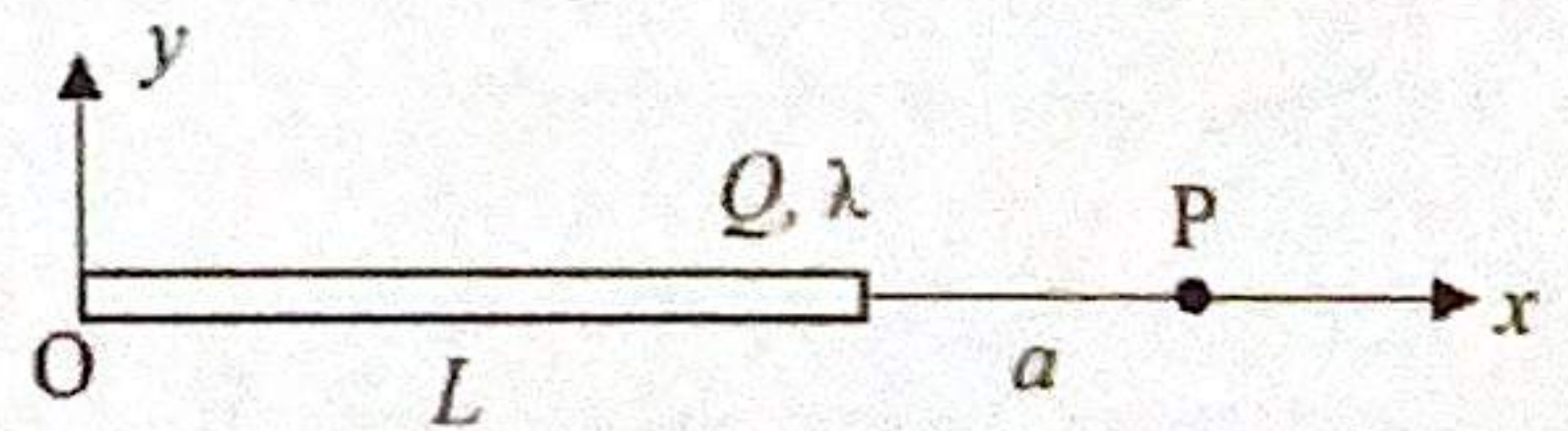
Soru 19) Şekil (a)'daki paralel plakalı bir kondansatör 100(V) potansiyel farkı altında yüklenmiştir.

Daha sonra, bu yüklü kondansatörün hacminin yarısı şekil (b)'deki gibi yalıtkan dielektrik malzeme ile dolduruluyor. $\kappa = 4$ dielektrik katsayılı malzeme içinde elektrik alanın şiddetini bulunuz.



- A) 1500 (V/m) B) 3500 (V/m) C) 2000 (V/m) D) 3000 (V/m) E) 2500 (V/m)

Soru 20) Şekildeki gibi x -ekseni üzerinde bulunan Q yüklü, λ düzgün yük yoğunluğuna sahip L uzunluğundaki çubuğun sağ ucundan a kadar uzaklıkta P noktasında oluşturduğu elektrik alan vektörünü veren ifade hangisidir?



- A) $-\frac{k}{L} \int_0^L \frac{Q dx}{(a+x)^2} \hat{i}$ B) $k\lambda \int_0^L \frac{adx}{(L+a)^2} \hat{i}$ C) $\frac{k}{L} \int_0^L \frac{Q dx}{(L+a-x)^2} \hat{i}$ D) $k\lambda \int_0^L \frac{adx}{(L-x)^2} \hat{i}$ E) $-\frac{k}{L} \int_0^L \frac{Q dx}{(L-a-x)^2} \hat{i}$